CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trois suites récurrentes couplées : quand convergent-elles ?

Énoncé

Trois suites réelles $(x_n), (y_n), (z_n)$ vérifient, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + y_n + z_n \\ y_{n+1} = x_n - y_n + z_n \\ z_{n+1} = x_n + y_n - z_n \end{cases}$$

À quelle condition sur (x_0, y_0, z_0) ces trois suites convergent-elles ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X_{n+1} = AX_n$ avec $X_n = {}^t(x_n, y_n, z_n)$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A pour découpler les trois relations.

Corrigé

1. Écriture matricielle

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix} = AX_n.$$

Par récurrence, $X_n = A^n X_0$ (initialisation : $X_0 = A^0 X_0$; hérédité : $X_{n+1} = AX_n = A \cdot A^n X_0 = A^{n+1} X_0$).

2. Le polynôme caractéristique

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix}.$$

Opération $C_2 \leftarrow C_2 - C_3$: ligne 1 : $-1 - (-1) = 0$; ligne 2 : $(\lambda + 1) - (-1) = \lambda + 2$; ligne 3 : $-1 - (\lambda + 1) = -(\lambda + 2)$.

$$\chi_A(\lambda) \underset{C_2 \leftarrow C_2 - C_3}{=} \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda+2 & -1 \\ -1 & -(\lambda+2) & \lambda+1 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+2)\begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda+1 \end{vmatrix}.$$

Opération $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$ (pour annuler le -1 de la colonne 2) : $(-1-1,\ -1+1,\ \lambda+1-1) = (-2,\ 0,\ \lambda)$.

$$\chi_A(\lambda) \underset{L_3 \leftarrow L_3 + L_2}{=} (\lambda+2)\begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & \lambda \end{vmatrix}.$$

Développement selon la colonne 2 : seul le 1 en position $(2,2)$, signe $+$; on barre la ligne 2 et la colonne 2 :

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda+2)\begin{vmatrix} \lambda-2 & -1 \\ -2 & \lambda \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda+2)(\lambda(\lambda-2)-2)$$

$$= (\lambda+2)(\lambda^2-2\lambda-2).$$

$\lambda^2-2\lambda-2$: $\Delta = 4+8 = 12$, racines $\frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$.

$$\boxed{\mathrm{Sp}(A) = \{-2,\ 1+\sqrt{3},\ 1-\sqrt{3}\}.}$$

Contrôle : $-2 + (1+\sqrt{3}) + (1-\sqrt{3}) = 0 = \operatorname{tr} A$. Trois valeurs propres distinctes : $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(-2, 1+\sqrt{3}, 1-\sqrt{3})$.

3. Découpler les suites

$X_{n+1} = PDP^{-1}X_n$ donne, en multipliant à gauche par P^{-1} : $P^{-1}X_{n+1} = DP^{-1}X_n$. Avec $Y_n = P^{-1}X_n = {}^t(u_n, v_n, w_n)$:

$$Y_{n+1} = DY_n \iff \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ v_{n+1} \\ w_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1+\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1-\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} u_{n+1} = -2u_n \\ v_{n+1} = (1+\sqrt{3})v_n \\ w_{n+1} = (1-\sqrt{3})w_n \end{cases}$$

Trois suites géométriques indépendantes : $u_n = (-2)^n u_0$, $v_n = (1+\sqrt{3})^n v_0$, $w_n = (1-\sqrt{3})^n w_0$.

4. Condition de convergence

Les coordonnées de $X_n = PY_n$ sont des combinaisons linéaires (à coefficients fixes) de u_n, v_n, w_n, et réciproquement avec $Y_n = P^{-1}X_n$. Donc (X_n) converge si et seulement si (Y_n) converge.

- $(-2)^n u_0$ converge $\iff u_0 = 0$ (sinon $|u_n| = 2^n|u_0| \to +\infty$) ;
- $(1+\sqrt{3})^n v_0$ converge $\iff v_0 = 0$ ($1+\sqrt{3} > 1$) ;
- $(1-\sqrt{3})^n w_0 \to 0$ toujours, car $|1-\sqrt{3}| \approx 0{,}73 < 1$.

Ainsi les suites convergent $\iff u_0 = v_0 = 0 \iff Y_0 \in \mathrm{Vect}(0,0,1) \iff X_0 = PY_0 \in E_{1-\sqrt{3}}(A)$ (troisième colonne de P). Elles tendent alors vers 0.

5. Le sous-espace propre de $1-\sqrt{3}$

Notons $\mu = 1-\sqrt{3}$; c'est une racine de $\lambda^2-2\lambda-2$, donc $\mu^2 = 2\mu+2$. On retire μ sur la diagonale :

$$A - \mu I_3 = \begin{pmatrix} 2-\mu & 1 & 1 \\ 1 & -1-\mu & 1 \\ 1 & 1 & -1-\mu \end{pmatrix},$$

$$(A-\mu I_3)X = 0 \iff \begin{cases} (2-\mu)x + y + z = 0 \\ x - (1+\mu)y + z = 0 \\ x + y - (1+\mu)z = 0 \end{cases}$$

Équation 2 moins équation 3 : $-(1+\mu)y - y + z + (1+\mu)z = (2+\mu)(z-y) = 0$, et $2+\mu \neq 0$, donc $z = y$.

Équation 2 avec $z = y$: $x - (1+\mu)y + y = x - \mu y = 0$, donc $x = \mu y$.

Équation 1 (contrôle) : $(2-\mu)\mu y + 2y = y(2\mu - \mu^2 + 2) = y(2\mu - 2\mu - 2 + 2) = 0$.

$$E_{1-\sqrt{3}}(A) = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1-\sqrt{3} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Les trois suites convergent $\iff x_0 = (1-\sqrt{3})\,y_0$ et $y_0 = z_0$. Elles tendent alors vers 0.

Le piège

Calculer P et P^{-1} en entier : inutile. Seul le sous-espace propre associé à la valeur propre de module < 1 intervient.

La méthode

Système $X_{n+1} = AX_n$: diagonaliser A, poser $Y_n = P^{-1}X_n$ pour obtenir des suites géométriques indépendantes, puis revenir à X_n.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.